

MODELS FUNDACIONALS TABULARS

TabPFN v3

Sense entrenament ni ajust.



Una introducció · la idea, el rendiment i què cal vigilar

Un model que no s'entrena amb les teves dades

TabPFN és un sol transformer, preentrenat una vegada.

Aprèn el patró **en context**, com un LLM llegeix un prompt. No s'ajusta a cada dataset.

Preentrenat només amb dades sintètiques. No ha vist mai cap dataset real abans del teu.



ML clàssic (GBDT, Random Forest)

Un model nou per cada dataset. Ajusta hiperparàmetres. Repeteix. Potent, però lent i manual.



TabPFN

Un model preentrenat, a punt d'usar. Sense entrenar ni ajustar. Dades crues i a predir.

RENDIMENT GENERAL

Fort de sèrie, sense ajustar res



#1

Al TabArena, una sola passada supera la resta de models, fins i tot els ajustats.



8 h

Pot guanyar a un GBDT ajustat durant 8 hores, fins a ~1M de files.



10×

La variant «thinking» iguala un AutoML capdavanter, unes 10× més ràpid.

També destaca en multi-classe, dades relacionals, sèries temporals i text en taules.

QUÈ APORTA LA V3

Més gran, més ràpid i més enllà de les taules

v1

2023

Prova de concepte. Taules petites (~1k files).

v2

2025

Article a Nature. Sòlid amb poques dades.

v2.5

2025

Escala fins a ~100k files i ~2k variables.

v3

2026

Fins a ~1M files. Nous tipus. Molt més ràpid. Accepta categories i nuls.



Escala

Fins a un milió de files i uns pocs centenars de variables (columnes).



Velocitat

Inferència unes 20× més ràpida. I molt més a gran escala.



Noves modalitats

Sèries temporals, multi-taula i text dins de taules.

Quan recórrer a TabPFN



Baselines ràpids

Un model de qualitat en segons. Ideal per prototipar.



Taules petites i mitjanes

El seu punt fort: les dades del dia a dia.



Dades crues i brutes

Tolera absents, outliers i categòriques. Poc preprocessament.



Sense temps d'ajust

Prediccions útils sense cerca d'hiperparàmetres.



Incertesa calibrada

Probabilitats sensates, no només etiquetes.



Bon company d'ensemble

Biaix diferent dels arbres. Combina bé.

CONSIDERACIONS IMPORTANTS

Coneix-ne els límits abans de desplegar



Sostre de mida

El rendiment cau passat ~1M files o ~2.000 variables. No és per a big data.



Dades molt amples

Pateix en alta dimensió, com genòmica. Els clàssics encara poden guanyar.



Lligat als exemples

Només raona amb les files que li dónes. No extrapola fora del que cobreixes.



Llicència i accés

Pensat per a recerca i ús intern. El mode fort va per API.



No sempre guanya

Els resultats són mitjanes. Un altre model pot superar-lo. Valida sempre.



Interpretabilitat

És un transformer gran. Saber quan i per què falla encara és obert.

EN RESUM

TabPFN v3

- ✓ Comença per aquí: un baseline fort i instantani, sense entrenar ni ajustar.
- ✓ Brilla amb taules petites i mitjanes. No amb big data.
- ✓ Confia-hi, però verifica: valida amb les teves dades i no abandonis els clàssics.